Corrigé • Exercice 4 – Les canons à neige, partie 1

Brevet des collèges – Polynésie, septembre 2025

1.a *Volume de neige pour une piste de 1 hectare et 30 cm de neige.*

$S = 1$ ha $= 10\,000$ m^2 et $h = 30$ cm $= 0{,}3$ m : $V = S \times h = 10\,000 \times 0{,}3 = 3\,000$ m^3.

1.b *En déduire le volume d'eau nécessaire.*

Il faut 1 m³ d'eau pour 2,5 m³ de neige : $3\,000 \div 2{,}5 = 1\,200$ m^3 d'eau.

1.c *Coût de 1 200 m³ d'eau.*

$1\,200 \times 4{,}30 = 5\,160$ €.

2.a *Coût de l'eau pour les 25 000 hectares de pistes.*

$25\,000 \times 5\,160 = 129\,000\,000$ €, soit **129 millions d'euros**.

2.b *Pourcentage de la surface des pistes équipée de canons.*

$\dfrac{9\,250}{25\,000} = 0{,}37 = 37$ %.